

Conta do Talhão

Custo e resultado por talhão e por lote, registrados com uma foto ou um áudio, mesmo com sinal fraco.

Pergunta do desafio: *Como podemos dar ao produtor, com o celular e o sinal que ele tem, a resposta de quanto custa e quanto rende cada área e cada lote de animais, para decidir com números e não no olho?*

1. Diagnóstico

O produtor sabe quanto colheu, mas não sabe **quanto custou cada talhão**. Adubo, água e energia somam **31% do custo** (15%, 9% e 7%) de uma lavoura que custa cerca de **R\$ 15 mil/ha**, e esses gastos variam muito de uma área para outra. Os dados existem, mas estão espalhados em cadernos, notas da revenda, contas de luz, computadores das máquinas e na memória do produtor.

Ninguém registra porque **registrar dá trabalho e não traz retorno imediato**. E sem histórico o produtor também perde acesso a crédito mais barato. Qualquer solução que exija digitar planilhas vai fracassar.

2. A solução

O **Conta do Talhão** recebe os dados do jeito que o produtor já tem e transforma em custo por área com ajuda de IA:

Entrada (o que o produtor faz)	O que o sistema faz
Tira foto da nota fiscal da revenda	A IA lê produto, quantidade e valor e pergunta só o que falta: “em qual talhão?”
Manda um áudio : “passei 200 kg de ureia no talhão 3”	A IA transcreve e transforma em lançamento de custo.
Tira foto da conta de luz da bomba	Divide a energia entre os talhões que aquela bomba irriga, proporcional à área.
Tira foto do romaneio do engenho ou da nota de venda do gado	Lança a receita no talhão ou no lote.

Os gastos gerais (mão de obra fixa, manutenção) são rateados por área automaticamente. O produtor não precisa fazer nenhuma conta.

3. Funcionamento com sinal fraco

- **App web instalável (PWA) offline-first:** fotos e áudios ficam guardados no celular e são enviados sozinhos quando o aparelho pega sinal (na sede, na cidade, no Wi-Fi).
- **Canal por mensagem** (Telegram no MVP, WhatsApp depois): o próprio aplicativo de mensagens já segura e reenvia quando o sinal volta.
- Fotos comprimidas antes do envio para gastar pouco dado.

4. O que o produtor recebe

- **Painel por talhão:** custo/ha, custo/saca, receita e margem, com a divisão em adubo, água, energia, defensivos, máquinas e mão de obra.
- **Alertas que viram decisão:** “o talhão 7 gastou 40% mais energia por hectare que a média: verificar a lâmina d'água ou a eficiência da bomba”; “o talhão 2 deu margem negativa dois anos seguidos: avaliar rotação com soja”.
- **Lotes de animais:** custo por cabeça (sal, vacinas, suplementação) e resultado na venda.
- **Relatório para o banco:** PDF com histórico de custos e produtividade por área, para negociar crédito com taxa melhor.

5. Arquitetura do MVP

Componente	Tecnologia sugerida
Captura	PWA (HTML/JS com IndexedDB para modo offline) e/ou bot no Telegram
Extração de dados	Modelo de IA multimodal (ex.: Claude) lendo foto da nota e transcrição do áudio, devolvendo JSON {produto, quantidade, valor, talhão}
Backend	Python (FastAPI) + SQLite
Cálculo	Regras de rateio: custo direto no talhão, energia por bomba e área, custos gerais por área
Painel e relatório	Página web com gráficos por talhão + geração de PDF

Demo no dia: propriedade fictícia com 4 talhões de arroz e 2 lotes de gado. Ao vivo, fotografamos uma nota de adubo, mandamos um áudio, e o painel atualiza o custo do talhão na hora.

6. Atendimento aos critérios

Critério do desafio	Como atendemos
Medir custo e resultado por área/lote sem aumentar o trabalho	Registro por foto ou áudio, que leva segundos. A IA faz a digitação.
Funcionar com sinal fraco	Offline-first: guarda no celular e sincroniza quando houver sinal.
Impactar ao menos uma decisão real da safra	Alertas comparando talhões (energia, adubo, margem) indicam onde mudar manejo ou cultura.
Acesso a crédito	Relatório histórico em PDF para o gerente do banco.

7. Riscos e como tratamos

Risco	Mitigação
IA ler a nota errado	O produtor confirma com um toque antes de salvar. Erros frequentes viram exemplos para melhorar a leitura.
Muitas peças para integrar em um dia	Priorizar: foto da nota → custo por talhão → painel. Áudio, conta de luz e PDF entram conforme o tempo.
API oficial do WhatsApp demora para aprovar	Usar Telegram ou PWA no MVP. WhatsApp fica no roadmap.
Concorrência com softwares de gestão agrícola	O diferencial é registrar sem digitar e funcionar offline, voltado ao produtor médio sem escritório.

8. Próximos passos

- Importar dados dos computadores das máquinas (colheitadeira, plantadeira) para produtividade por talhão.
- Modo técnico: o agrônomo acompanha vários clientes no mesmo painel.
- Integração com o Desafio 3: custo real por saca alimentando a decisão de quando vender.

Pitch em uma frase: o produtor já tem as notas, as contas e a memória. O Conta do Talhão transforma uma foto ou um áudio no custo de cada hectare, mesmo sem sinal.